

## Problema J

# Parque de Diversões

Arquivo fonte: `parque.{ c | cpp | java | py }`

Autor: Prof. Dr. Reinaldo Arakaki (Fatec São José dos Campos)

Marina é apaixonada por parques de diversão e decidiu passar o dia em um grande parque temático. O parque funciona durante  $T$  horas, e cada brinquedo possui um tempo fixo de duração de  $D$  minutos. Como o tempo é limitado, Marina não conseguirá aproveitar todas as atrações que gostaria.

Para ajudá-la, seu amigo Lucas visitou o parque anteriormente e avaliou cada brinquedo com uma nota de 0 a 10, de acordo com o quanto ele considerou a experiência divertida. Confiando totalmente nas avaliações de Lucas, Marina quer planejar seu dia de forma a maximizar a soma das notas das atrações que irá aproveitar, sem ultrapassar o tempo disponível que ela possui.

### Entrada

A primeira linha da entrada consiste em um inteiro  $T$  ( $0 \leq T \leq 100$ ) referente ao tempo disponível que ela possui em horas e o inteiro  $N$  ( $1 \leq N \leq 1000$ ) indicando a quantidade de brinquedos na lista de Marina. As próximas  $N * 2$  linhas contém: uma linha com uma string  $S$  ( $1 \leq LEN(S) \leq 100$ ) indicando o nome do brinquedo e na próxima linha: um inteiro  $I$  da sua respectiva nota ( $0 \leq I \leq 10$ ) e um inteiro  $D$  indicando sua duração em minutos ( $0 \leq D \leq 500$ ).

### Saída

A saída deve consistir em um único número inteiro representando a soma máxima das notas dos brinquedos que Lucas conseguiu brincar, considerando o limite de tempo disponível no parque. Caso não seja possível imprima 0.

#### Exemplo de Entrada 1

```
1 3
Torre de Queda
10 90
Tsunami
9 80
Ciclone
8 75
```

#### Exemplo de Saída 1

```
0
```

#### Exemplo de Entrada 2

```
1 3
Elevador Radical
10 20
Treno Radical
8 20
Giroscopio
7 20
```

#### Exemplo de Saída 2

```
25
```